PORTFOLIO PRESENTATION

SOMMAIRE

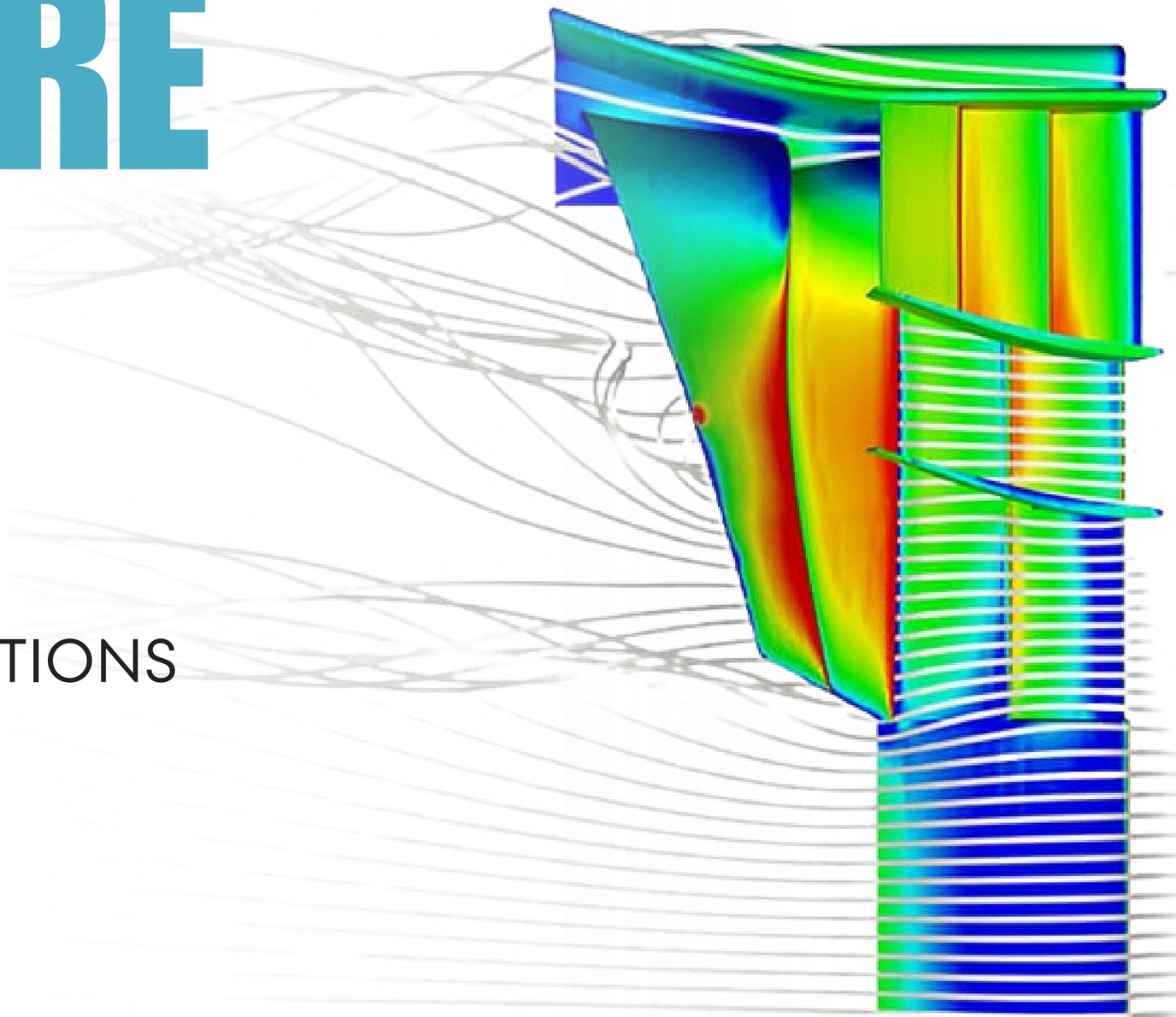
01 – CONTEXTE

02 – SUJET & OBJECTIFS

03 – DÉMARCHE

04 - PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS

05 - CONCLUSION



1 - CONTEXTE

Objectifs de projet :

- Compréhension des phénomènes aérodynamiques via l'application d'une Formule 1
  - Impact du design sur la déportance et les frottements
  - Étude de la topologie du sillage

Encadrement obtenu :

- Louis GUIDET - aérodynamicien en Formule 1 (Alpine F1)
  - Démarches et objectifs de projet validés
  - Entretiens et échanges possibles au cours de l'année

Encadrement souhaité :

- PIRATE 4A, encadré par l'ONERA



Nous tenons tous les deux à comprendre plus en détails les concepts aérodynamiques vus en cours. Nous avons tous les deux pour objectifs de devenir aérodynamiciens en F1. Ce projet nous permettrait de confirmer notre vocation.

2 - SUJET & OBJECTIFS

“Conception, analyse et optimisation d’un aileron avant de Formule 1 "

Quoi sur un aileron ?

- Scope de l’étude : aileron avant + nez + roue avant
- Métriques que l’on va observer :
  - Coefficient de pression totale Cpt
  - Position du sillage en Y (Obj: pousser le sillage en dehors de la roue)

1. **<u>Conception CAO :</u>**
   - Développement d'une géométrie paramétrique sur 3DX flexible pour l'optimisation à itérations rapides
2. **<u>CFD et Analyse:</u>**
   - Etudier les phénomènes aérodynamiques du design
   - Comparer chaque design avec les précédents pour comprendre l’impact des changements



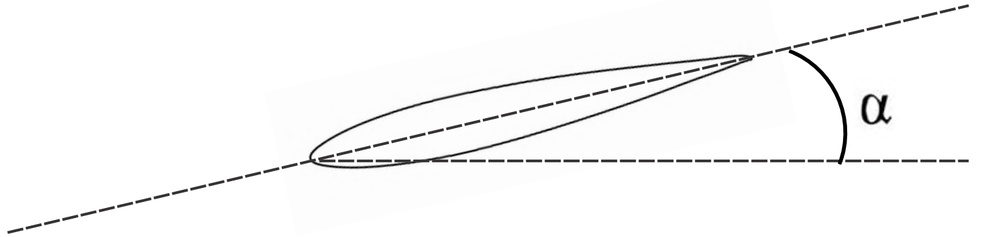
3 - DÉMARCHE

1. ETABLISSEMENT D'UN CAHIER DES CHARGES

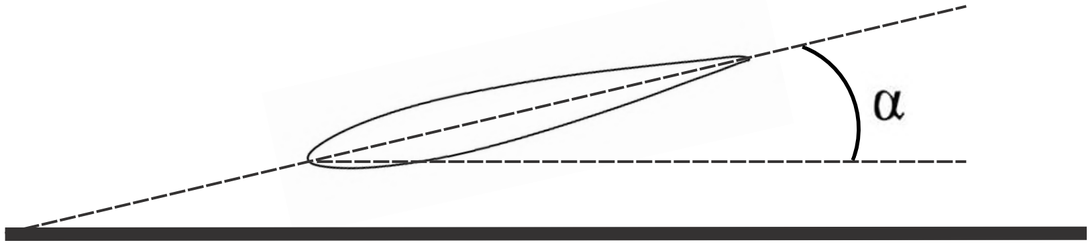
- Basé sur un règlement existant (style année 2000)
- Voir les modifications/simplifications possibles pour ne pas bloquer



2. INFLUENCE DE L'ANGLE (2D)

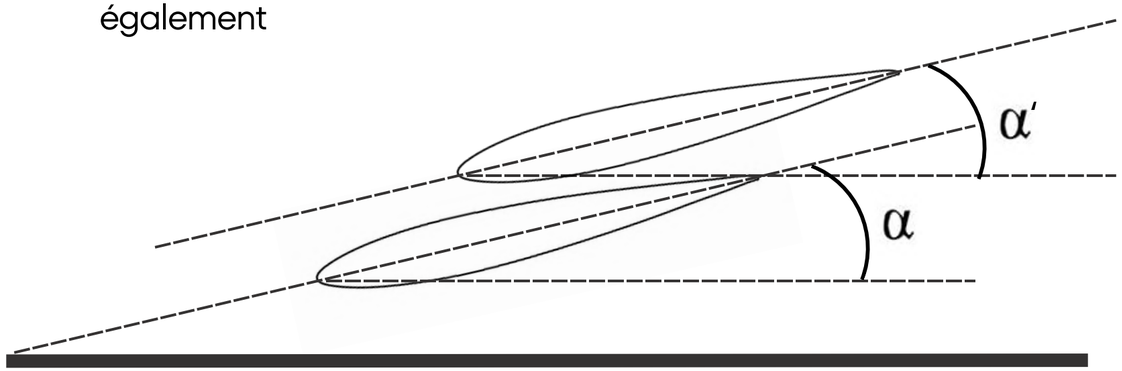


3. INFLUENCE DU SOL (2D)



4. INFLUENCE DE L'AILERON DOUBLE ELEMENT (2D)

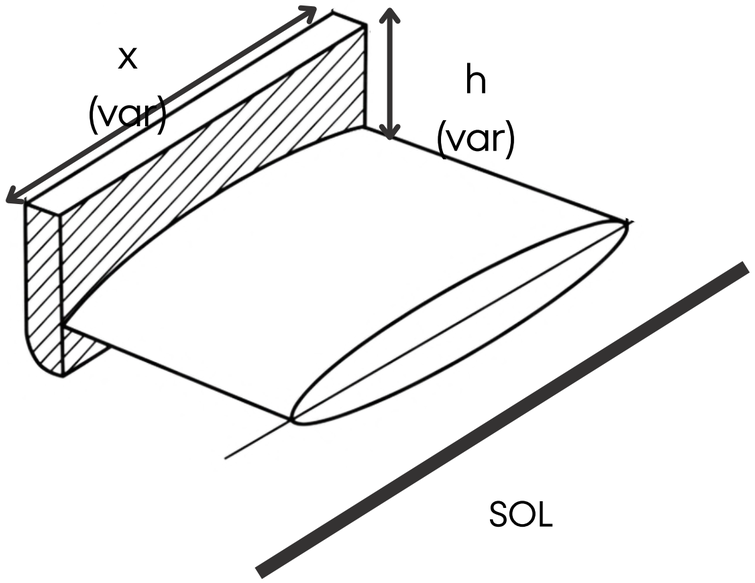
- étude de différents profils NACA également



3 - DÉMARCHE

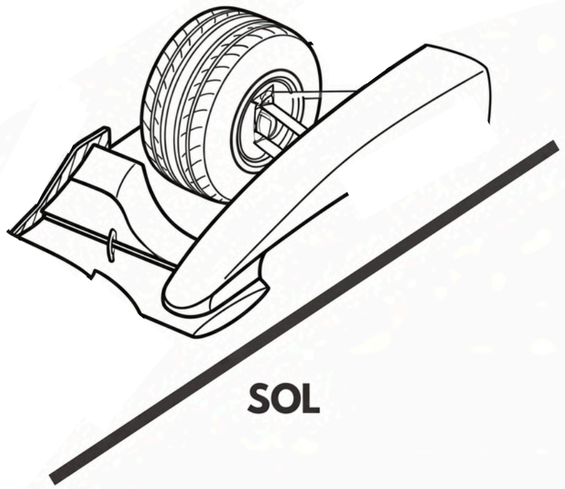
5. ÉTUDE DE L'IMPACT DE L'ENDPLATE

- Faire des formes différentes et réussir à trouver des optimisations

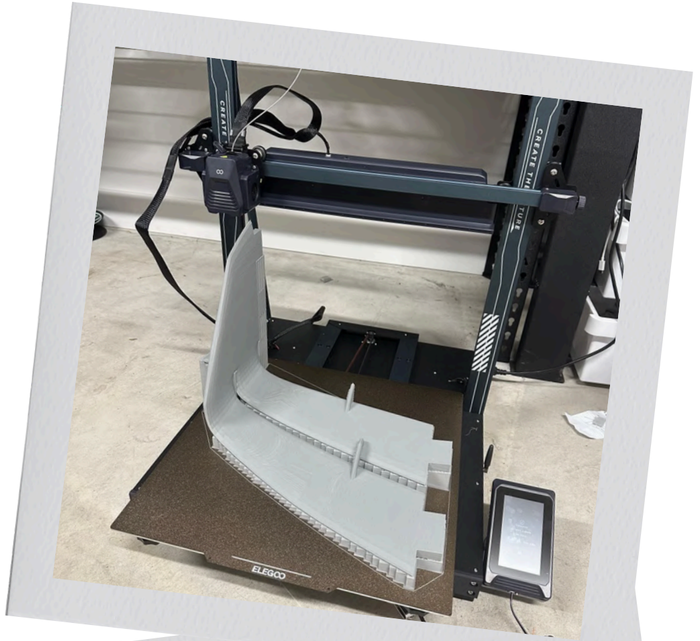


6. ETUDE DE L'AILERON ENTIER (AVEC ÉTAPES INTERMÉDIAIRES)

- Se conformer à notre règlement en premier lieu, puis modifier pour comprendre les technologies actuelles



4 - PERSPECTIVES D'ÉVOLUTIONS





1) Construction d'un modèle 3d et essai en soufflerie

- Aspect de découverte et apprentissage de test au sein d'une soufflerie
- Test réel pouvant permettre d'être comparé aux études CFD théoriques

2) Dépassement de la réglementation choisie

- Apprendre les technologies actuelles
- Proposer des solutions innovantes
- Jouer avec des profils d'ailette plus complexes

3) Jouer sur les disparités géographiques et climatiques

- Chaque Grand Prix en Formule 1 a son propre circuit avec ses propres virages et réglage
  - Le but est de modifier nos designs permettant de nous adapter à toutes les courses du calendrier
- Chaque semaine les conditions météorologiques diffèrent
  - L'objectif est d'adapter les performances en conséquence

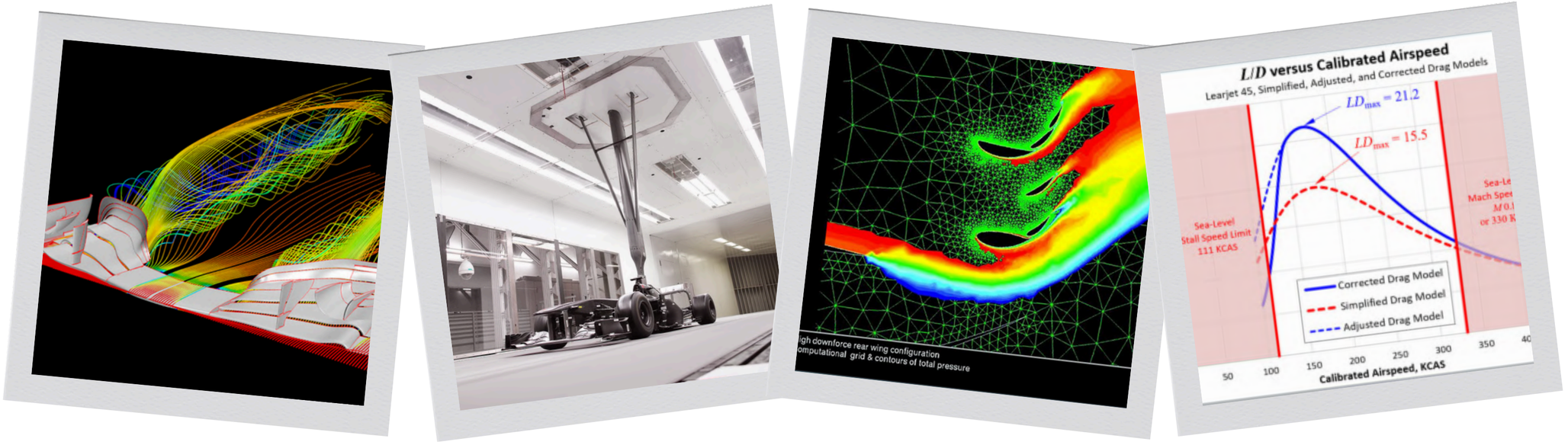
5 - CONCLUSION

1) Comprendre la démarche de conception aéro

2) Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la CFD

3) Compréhension des phénomènes aérodynamiques appliqués à une Formule 1

4) Proposer une solution correspondant aux attentes d'un règlement



MERCI POUR VOTRE TEMPS

tom.corbett@estaca.eu
+33 7 69 03 67 27

jules.couprie@estaca.eu
+33 6 61 01 21 72